

电子技术基础（下册）：模拟电子技术 习题解答

第5章 有源滤波器

5.1 在下列几种情况下，应分别采用哪种类型的滤波电路(低通、高通、带通、带阻、全通)?

- (1) 从输入信号中提取100~200kHz 的信号;
- (2) 抑制1MHz 以上的高频噪声信号;
- (3) 通过有用信号频率为1GHz 以上的高频信号;
- (4) 去掉干扰信号，其频率介于1~10kHz;
- (5) 抑制50Hz交流电源的干扰;
- (6) 通过具有1kHz 固定频率的有用信号;
- (7) 从输入信号中提取低于2kHz的信号;
- (8) 要求通过的信号在所有频率范围内增益均相等，而相位在 $0^\circ \sim 180^\circ$ 变化;
- (9) 其直流电压放大倍数就是通带的电压放大倍数;
- (10) 传输的信号频率为0和 ∞ 时的电压放大倍数都等于零;
- (11) 传输的信号频率为0和 ∞ 时的电压放大倍数相等，且不等于零;
- (12) 传输的信号频率为 ∞ 时的电压放大倍数就是其通带的电压放大倍数;
- (13) 传输的信号频率 $0 < f < \infty$ 时的通带电压放大倍数均相等。

答案：(1) 带通；(2) 低通；(3) 高通；(4) 带阻；
(5) 带阻；(6) 带通；(7) 低通；(8) 全通；
(9) 低通；(10) 带通；(11) 带阻；(12) 高通；(13) 全通。

5.2 单项选择填空。

- (1) 为抑制220V交流电源中的各种干扰，可采用_____滤波电路对交流电源进行滤波。
- (2) 若希望滤波电路的输出电阻很小(如 10Ω 以下)，应采用_____滤波电路。
- (3) _____滤波电路通常由集成运放和 R 、 C 组成的网络构成。
- (4) 如果滤波电路的输入电压低(如100V以下)，通常采用_____滤波电路。
- (5) _____滤波电路不会产生自激振荡，而_____滤波电路可能会产生自激振荡。

A. 无源 B. 有源

答案：A； B； B； B； A， B

5.3 填空。

- (1) 无源一阶RC低通滤波电路的截止频率取决于_____时间常数_____的倒数，在截止频率处输出信号比通带内输出信号小_____3_____ dB。
- (2) 无源一阶RC高通滤波电路的截止频率取决于_____时间常数_____的倒数，在截止频率处输出信号比通带内输出信号小_____3_____ dB。
- (3) 一阶滤波电路阻带幅频特性以_____20dB_____ /十倍频程的斜率衰减，二阶滤波电路则以_____40dB_____ /十倍频程的斜率衰减。阶数越_____大_____，阻带幅频特性衰减的速度就越快，滤波电路的滤波性能就越好。
- (4) 将两个相同的单级放大电路(增益为10，下限截止频率为100Hz，上限截止频率为1.5MHz)组成一个两级放大电路，则此两级放大电路的下限截止频率应_____大于_____100Hz，上限截止频率则_____小于_____1.5MHz。

原因：_____增益带宽积不变_____。

5.4 题图 5.4 所示为一个一阶低通滤波器电路，试推导传递函数 $A_v(s)$ ，计算截止角频率 ω_H ，并绘制波特图。

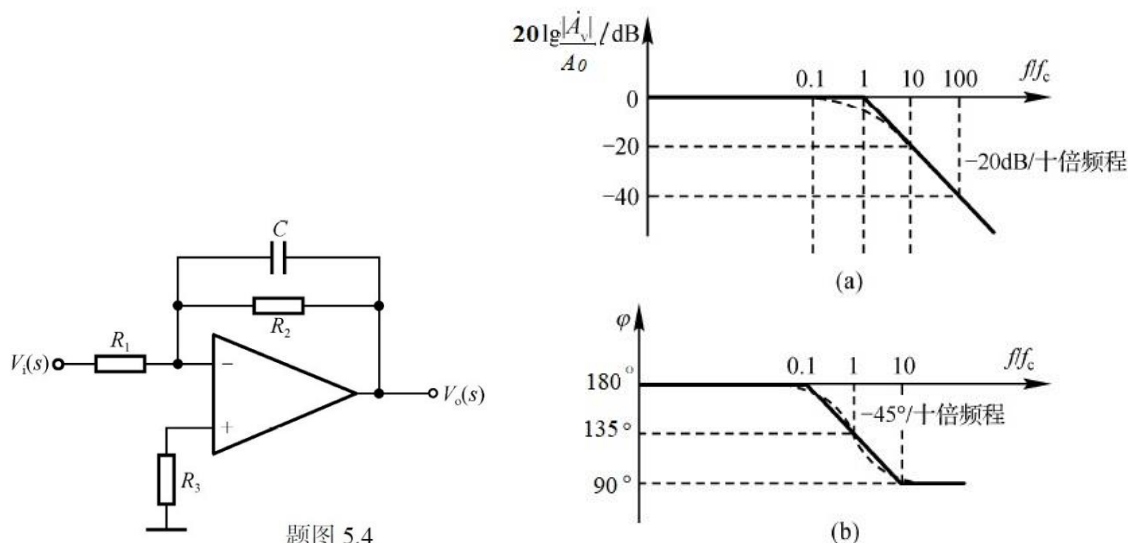
解答：推导传递函数： $A_v(s) = -\frac{R_2 // (\frac{1}{sC})}{R_1} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1+sR_2C}$ ，的确是一阶低通滤波器。

幅频特性： $|A_v(j\omega)| = A_v(\omega) = \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{\sqrt{1+\omega R_2C^2}}$ ；

相频特性： $\varphi(\omega) = 180^\circ - \arctan(\omega RC)$ 。

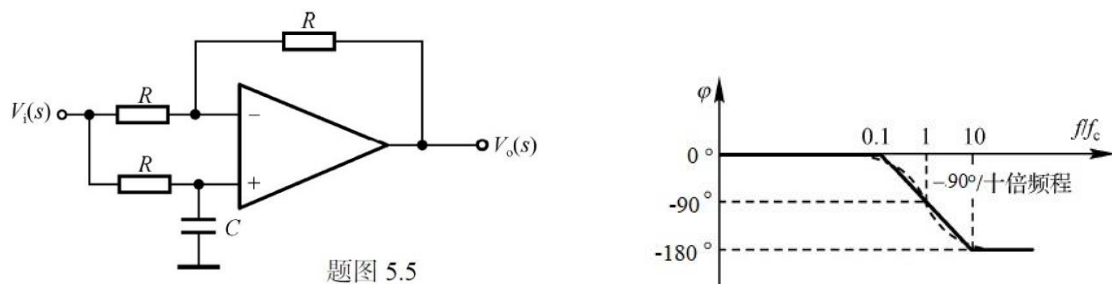
根据定义，截止角频率 $\omega_H = \frac{1}{R_2C}$ 时， $A_v(\omega_H) = \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} A_0$ ，令低频增益 $A_0 = \frac{R_2}{R_1}$ 。

另有 $\varphi(\omega_H) = 135^\circ$



一阶低通滤波器的幅频和相频特性波特图

5.5 题图5.5 中是一个一阶全通滤波器电路。(1)写出电路的传递函数 $A_v(s)$ 的表达式；(2)根据传递函数绘制幅频特性和相频特性的波特图，并说明当 ω 由 $0 \rightarrow \infty$ 时相角的变化范围。



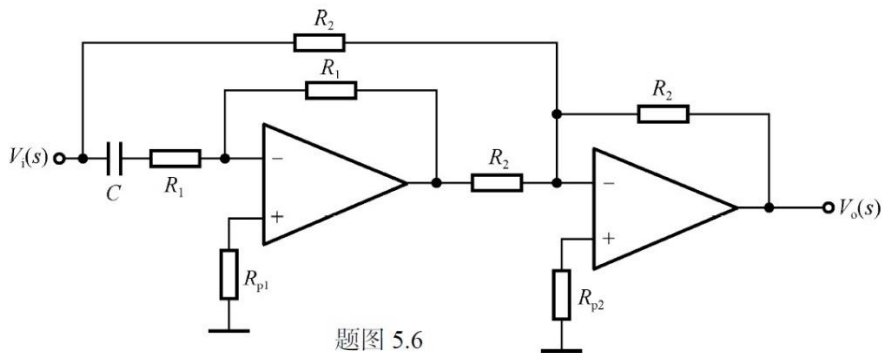
一阶全通滤波器的相频特性波特图

解答：采用叠加原理写出传递函数： $A_v(s) = -\frac{R}{R} + \left(1 + \frac{R}{R}\right) \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1-sRC}{1+sRC}$ ，

因此，幅频特性 $|A_v(s)| = A_v(\omega) = 1$ ，恒定不变。幅频特性图略。

相频特性 $\varphi = -2\arctan(\omega RC)$ ，相角在 $0^\circ \sim -180^\circ$ 之间变化，输出电压滞后于输入电压。

5.6 电路如题图 5.6 所示，写出电路的传递函数 $A_v(s)$ 的表达式，判断它是何种类型的滤波器。



解答：因为两级放大电路均引入负反馈，虚短成立，运放工作在线性放大区，可以采用叠加原理列写表达式。

$$V_o(s) = -\frac{R_2}{R_2} V_i(s) - \frac{R_2}{R_2} V_{o1}(s), \quad V_{o1}(s) = -\frac{R_1}{R_1 + \frac{1}{j\omega C}} V_i(s) = -\frac{j\omega R_1 C}{1 + j\omega R_1 C} V_i(s)$$

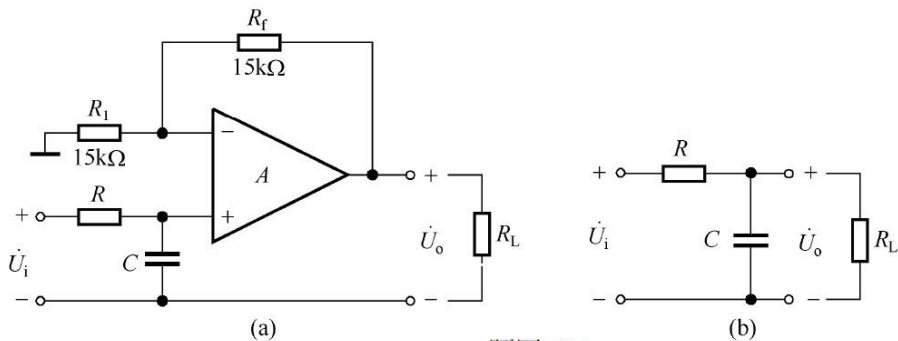
因此，

$$A_v(s) = -1 + \frac{j\omega R_1 C}{1 + j\omega R_1 C} = -\frac{1}{1 + j\omega R_1 C}$$

这是一阶低通滤波器，截止频率 $f_c = \frac{1}{2\pi R_1 C}$

5.7题图5.7(a)和(b)所示两种低通滤波电路中。要求：(1)分别写出题图5.7(a)和(b)所示电路空载时的传递函数 $A_v(s)$ 表达式。(2)假设题图 5.7(a)和(b)两电路带负载 $R_L=10k\Omega$ ， $R=10k\Omega$ ， $C=0.1\mu F$ ，当

$f_o = \frac{1}{2\pi RC}$ 时，计算与比较两个电路的增益值 $\left| \dot{A} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \right|$ 。(3)判断哪个电路的带负载能力较弱。



解答：(1)写出图(a)电路空载时的传递函数 $A_v(s)$ 表达式：

$$A_v(s) = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{2}{1 + j\omega RC}$$

写出图(b)电路空载时的传递函数 $A_v(s)$ 表达式：

$$A_v(s) = \frac{1/j\omega C}{R + 1/j\omega C} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

(2) 带负载 $R_L=10k\Omega$ 之后，

图(a)是有源滤波器电路，引入电压负反馈，其电压增益值不变，**无负载效应**。

$$\text{即 } A_v(s) = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{2}{1 + j\omega RC}$$

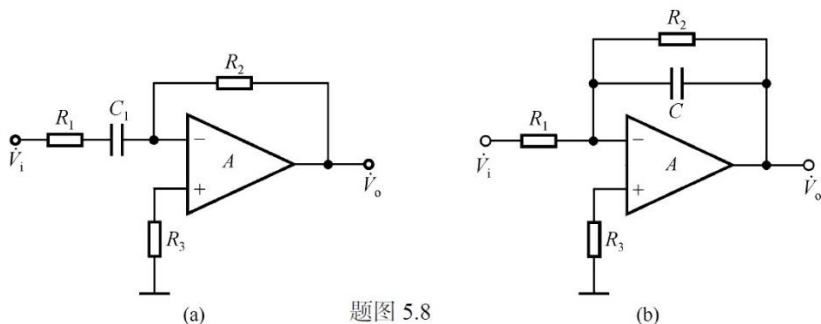
图(b)是无源滤波器电路。

保持电容不变，可采用戴维南定理等效由电压源和 R 以及 R_L 构成的等效电压源，即

$$V_{TH} = V_i \frac{R_L}{R+R_L}, R_{TH} = R//R_L, \text{ 因此, } A_v'(s) = \frac{R_L}{R+R_L} \frac{1/j\omega C}{R_{TH} + 1/j\omega C} = \frac{R_L}{R+R_L} \frac{1}{1+j\omega (R//R_L) C},$$

可见，无源滤波器电路的负载效应显著。

5.8 分别推导题图5.8(a)和(b)所示电路的传递函数 $A_v(s)$ ，说明此滤波电路的功能，写出截止频率和通带增益的表达式。



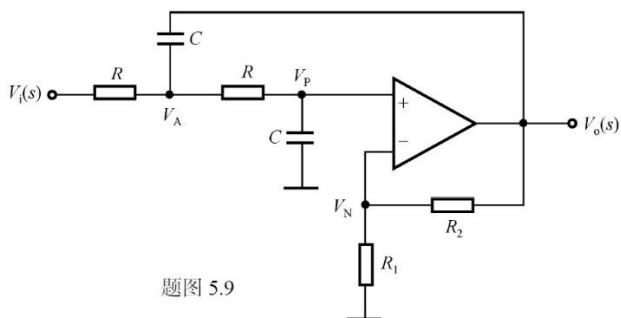
解答：图(a) 传递函数： $A_v(s) = -\frac{R_2}{R_1 + \frac{1}{sC_1}} = -\frac{sR_2C_1}{1+sR_1C_1} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{sR_1C_1}{1+sR_1C_1}$ ，电路构成一阶高通滤波器。

截止频率和通带增益分别为 $\omega_L = \frac{1}{R_1C}$ ， $A_0 = \frac{R_2}{R_1}$

图 (b) 同题 5.4，得到传递函数 $A_v(s) = -\frac{R_2//(\frac{1}{sC})}{R_1} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1+sR_2C}$ ，电路构成一阶低通滤波器。

截止频率和通带增益分别为 $\omega_H = \frac{1}{R_2C}$ ， $A_0 = \frac{R_2}{R_1}$

5.9 二阶低通滤波器电路如题图5.9所示，已知电路的截止频率为6180Hz，通带增益为1.586，设计此滤波器的元件参数，即各电阻值和电容值。采用Multism 软件进行仿真，绘制波特图，验证设计参数的准确性。



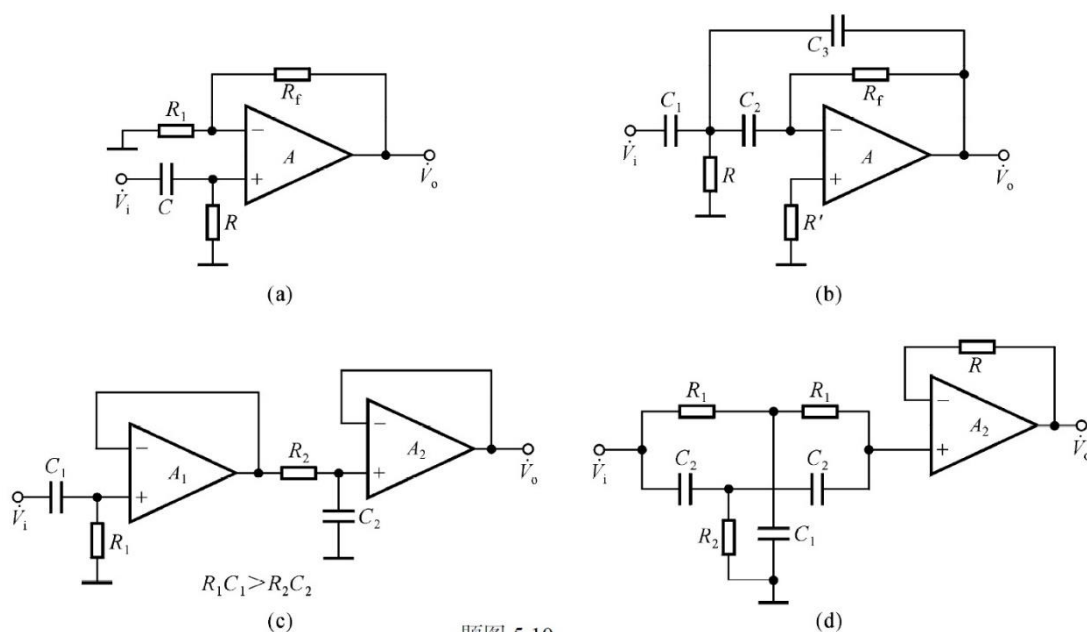
答案：这是典型的电压控制二阶低通滤波器，

$$A_v(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1 + \frac{R_2}{R_1}}{1 + (2 - \frac{R_2}{R_1})sCR + (sCR)^2}, \text{ 已知 } f_c = \frac{1}{2\pi RC} = 6180\text{Hz}. \text{ 选择 } R=10\text{k}\Omega, \text{ 则 } C=2.6\text{nF}.$$

且通带增益 $A_0 = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1.586$ ，得到 $\frac{R_2}{R_1} = 0.586$ 。选择 $R_1 = 10\text{k}\Omega$ ，则 $R_2 = 5.86\text{k}\Omega$

$$Q = \frac{1}{2 - \frac{R_2}{R_1}} = \frac{1}{1.414} = 0.707, \text{ 说明此滤波器是幅频特性平坦的巴特沃斯滤波器。}$$

5.10 判断题图5.10 所示各滤波器的类型，是几阶滤波电路？写出题图5.10(a)和(c)的传递函数 $A_v(s)$ 。



题图 5.10

答案：图（a）所示电路可以看作无源一阶高通滤波器级联同相比比例运算电路，因此，电路为一阶高通滤波器。

$$\text{传递函数： } A_v(s) = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \frac{sRC}{1+sRC}$$

图（b）所示电路二阶高通滤波器。

图（c）所示电路为第一级高通滤波器级联第二级低通滤波器，

$$\text{第一级高通滤波器的传递函数： } A_{v1}(s) = \frac{sR_1C_1}{1+sR_1C_1}, \quad f_L = \frac{1}{2\pi R_1C_1},$$

$$\text{第二级低通滤波器的传递函数： } A_{v2}(s) = \frac{1}{1+sR_2C_2}, \quad f_H = \frac{1}{2\pi R_2C_2},$$

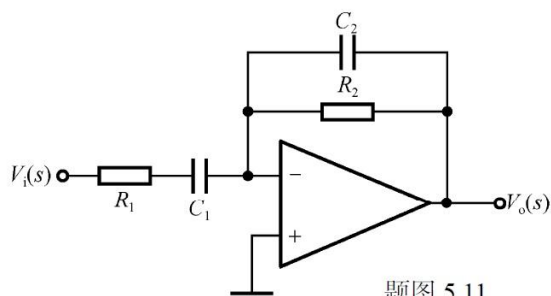
当 $R_1C_1 > R_2C_2$ 时， $f_L < f_H$ 。因此，电路构成二阶带通滤波器。

$$\text{传递函数： } A_v(s) = A_{v1}(s)A_{v2}(s) = \frac{sR_1C_1}{1+s(R_1C_1+R_2C_2)+s^2R_1R_2C_1C_2},$$

其相频特性的相位角介于 $-90^\circ \sim 90^\circ$ 之间。

图（d）所示电路是双T型一阶高通和低通滤波器并联的结构，构成二阶带阻滤波器。

5.11 推导题图5.11 中电路的传递函数 $A_v(s)$ ，判断它是何种类型的滤波器，注明前提条件。



题图 5.11

答案：传递函数： $A_v(s) = -\frac{R_2/(1/sC_2)}{R_1 + 1/sC_1} = \frac{-sR_2C_1}{1 + s(R_1C_1 + R_2C_2) + s^2R_1R_2C_1C_2}$ ，电路构成二阶带通滤波器。

$$A_v(s) = \frac{A_0 \frac{s}{Q\omega_0}}{1 + \frac{s}{Q\omega_0} + \left(\frac{s}{\omega_0}\right)^2}$$

对比标准式， $Q\omega_0 = \frac{1}{R_1C_1 + R_2C_2}$ ， $\omega_0 = 1/\sqrt{R_1C_1R_2C_2}$ ，

因此， $Q = \frac{\sqrt{R_1C_1R_2C_2}}{(R_1C_1 + R_2C_2)}$ 。另外， $A_0/Q\omega_0 = R_2C_1$ ，得到 $A_0 = Q\omega_0R_2C_1 = \frac{R_2C_1}{R_1C_1 + R_2C_2}$ 。

可见，电路参数没有约束条件。

5.12 已知有源滤波器电路的传递函数为 $A(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{s^2}{s^2 + \frac{3}{R_1C}s + \frac{1}{R_1R_2C^2}}$ 。

要求：(1) 判断该电路是何种类型的滤波器；(2) 计算通带增益 A_0 、特征频率(截止频率或者中心频率)及等效品质因数 Q ；(3) 能否计算滤波器的带宽BW？如果不能，原因是什么？

解答：(1) 该电路是二阶高通滤波器；

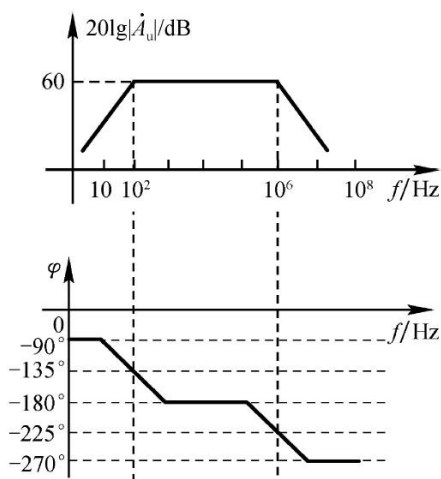
$$A_v(s) = \frac{A_0 s^2}{s^2 + \frac{\omega_c}{Q}s + \omega_c^2}$$

(2) 对比标准式，得到

通带增益 $A_0 = 1$ ，截止角频率 $\omega_c = \frac{1}{\sqrt{R_1R_2}C}$ 以及等效品质因数 $Q = \frac{\omega_c R_1 C}{3} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$ ；

(3) 不能计算带宽 BW，因为是高通滤波器，其带宽是无限大。

5.13 某多级电压放大器的波特图如题图5.13 所示，要求：(1)判断此电路的级数。当输入信号为 100kHz 的正弦波时，指出 v_o 和 v_i 的相位关系；(2)求通带放大倍数 A_0 、下限截止频率 f_L 、上限截止频率 f_H 、中心频率 f_0 和3dB带宽BW。

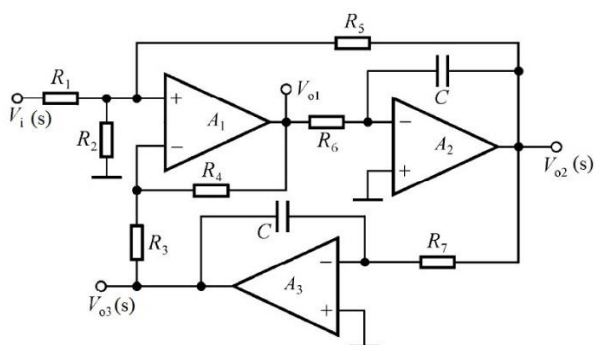


题图 5.13

解答：（1）从幅频和相频特性看，此电路由一阶低通和一阶高通电路串联而成**二阶带通滤波器**。但是不易判断电路的级数。

当输入信号为100kHz的正弦波时，输出电压滞后于输入电压 180° ；（2）通带放大倍数60dB，下限频率 $f_L = 10^2 \text{ Hz}$ 、上限频率 $f_H = 10^6 \text{ Hz}$ 和三分贝带宽 $BW = f_H - f_L \approx 10^6 \text{ Hz}$ 。

5.14 试推导题图5.14所示电路的总电压传递函数 $A_v(s)$ 表达式。分析局部电路，例如， $V_{o2}(s)=f_1(V_{o1})$ 、 $V_{o3}(s)=f_2(V_{o2})$ 分别具有哪种滤波特性(LPF、HPF、BPF、BEF)。



题图 5.14

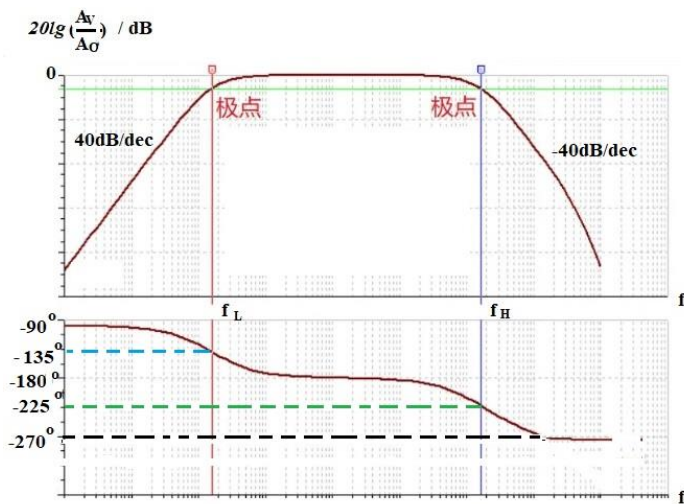
解答：略

5.15 已知某电路的电压放大倍数表达式为 $A_v(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{50(j\frac{f}{10^2})}{(1+j\frac{f}{10^2})(1+j\frac{f}{10^6})}$ (式中， f 的单位为 Hz)。

要求：（1）计算中频电压放大倍数、上限截止频率、下限截止频率；
（2）画出复数电压放大倍数的幅频特性和相频特性波特图。

解答：（1）从表达式得到，上限截止频率 $f_H=10^6\text{Hz}$ 、下限截止频率 $f_L=10^2\text{Hz}$ 。电路构成二阶带通滤波器。当频率 $f=10^4\text{Hz}$ 时， $f_L < f < f_H$ ，中频增益 $A_0=50$ 。

（2）幅频特性和相频特性波特图见下图。相位介于 $-90^\circ \sim -270^\circ$ 之间。



5.16 指出下列传递函数 $T(s)$ 即 $A_v(s)$ 表示何种类型的滤波器电路，并且画出幅频特性波特图。

(1) $T(s) = \frac{1}{s^2 + \sqrt{2}s + 1}$; (2) $T(s) = \frac{2s}{s^2 + 0.2s + 1}$; (3) $T(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2s + 2}$;

(4) $T(s) = \frac{s^2 + 1}{s^2 + 0.2s + 1}$; (5) $T(s) = \frac{s^2 - 2s + 2}{s^2 + 2s + 2}$

解答：(1) **方法一**， $T(s) = \frac{1}{s^2 + \sqrt{2}s + 1}$ ，得到 $T(j\omega) = \frac{1}{(1 - \omega^2) + j\sqrt{2}\omega}$;

$$|T(j\omega)| = T(\omega) = \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2)^2 + 2\omega^2}}$$

当 $\omega \rightarrow 0$ 时， $T(\omega) \rightarrow 1$ ；即通带增益 $A_0 = 1$ 。

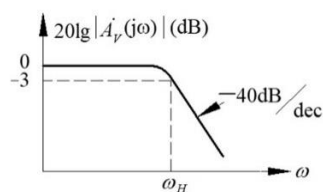
另有， $\omega \rightarrow \infty$ 时， $T(\omega) \rightarrow 0$

$\omega = \omega_H = 1$ 时， $T(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ，满足截止频率的定义。

$$A_v(s) = \frac{A_0 \omega_c^2}{s^2 + \frac{\omega_c}{Q}s + \omega_c^2}$$

方法二，对比 $A_v(s)$ 的标准式， $Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 。

因此，此电路是二阶有源（巴特沃斯）低通滤波电路。
对数幅频特性波特图如下图。



(2) 方法一, $T(s) = \frac{2s}{s^2 + 0.2s + 1}$, 得到 $T(j\omega) = \frac{j2\omega}{(1-\omega^2) + j0.2\omega}$;

$$T(\omega) = \frac{2\omega}{\sqrt{(1-\omega^2)^2 + 0.04\omega^2}}$$

当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, $T(\omega) \rightarrow 0$; 当 $\omega \rightarrow 0$ 时, $T(\omega) \rightarrow 0$;

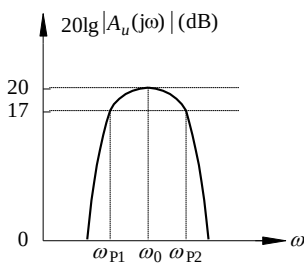
当 $\omega = \omega_0 = 1$ 时, 通带增益 $A_0 = T(\omega_0) = 10$ 。

$$A_v(s) = \frac{A_0 \frac{s}{Q\omega_0}}{1 + \frac{s}{Q\omega_0} + (\frac{s}{\omega_0})^2}$$

方法二, 对比标准式, $Q\omega_0 = 5$, 有 $Q = 0.2$, 且 $A_0 = 10$

可见, 该电路是二阶有源带通滤波电路。

幅频特性波特图如下图示。



3) $T(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2s + 2}$,

方法一, 得到 $T(j\omega) = \frac{-\omega^2}{(2-\omega^2) + j2\omega}$,

$$T(\omega) = \frac{\omega^2}{\sqrt{(2-\omega^2)^2 + 4\omega^2}}$$

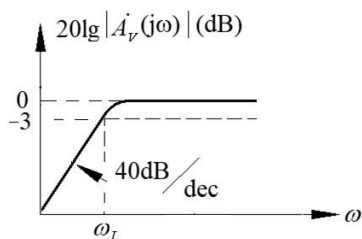
当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, $T(\omega) \rightarrow 1$; 知通带增益 $A_0 = 1$ 。

当 $\omega \rightarrow 0$ 时, $T(\omega) \rightarrow 0$ 。

当 $\omega_c = \omega_L = \sqrt[4]{4} = \sqrt{2}$ 时, $T(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2}}$;

$$A_v(s) = \frac{A_0 s^2}{s^2 + \frac{\omega_c}{Q}s + \omega_c^2}$$

方法二, 对比标准式, 得到 $Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 这是二阶巴特沃斯高通滤波器。



(4) **方法一**，已知滤波电路的传递函数为 $T(s) = \frac{s^2 + 1}{s^2 + 0.2s + 1}$ ，

$$\text{得到 } T(j\omega) = \frac{1 - \omega^2}{(1 - \omega^2) + j0.2\omega}, \quad T(\omega) = \frac{1 - \omega^2}{\sqrt{(1 - \omega^2)^2 + 0.04\omega^2}}$$

当 $\omega = 0$ 时， $T(\omega) = 1$ ；知通带增益 $A_0 = 1$ 。

当 $\omega \rightarrow \infty$ 时， $T(\omega) = 1$ ；

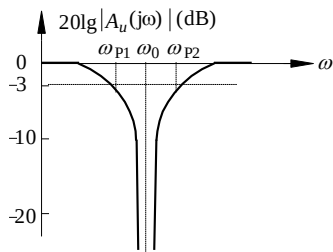
当 $\omega = \omega_0 = 1$ 时， $T(\omega) \rightarrow 0$ ，

$$A_v(s) = \frac{A_0[1 + (\frac{s}{\omega_0})^2]}{1 + \frac{s}{Q\omega_0} + (\frac{s}{\omega_0})^2}$$

方法二，对比标准式，得到 $Q=5$ 。

说明该电路是二阶有源带阻滤波电路。

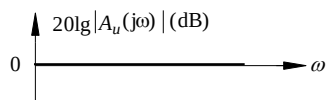
绘制对数幅频特性波特图如下图。



$$(5) \text{ 已知滤波电路的传递函数为 } T(s) = \frac{s^2 - 2s + 2}{s^2 + 2s + 2}, \quad T(j\omega) = \frac{(2 - \omega^2) - j2\omega}{(2 - \omega^2) + j2\omega} = \frac{(\omega^2 - 2) + j2\omega}{(\omega^2 - 2) - j2\omega};$$

可见通带增益恒定， $T(\omega) = 1$ ，其幅频特性的模与频率无关，说明此电路是二阶全通有源滤波器。

幅频特性波特图如图所示。



相频特性：当频率 f 增大时，相位介于 $0^\circ \sim 360^\circ$ 之间。相比一阶全通滤波器的相位范围介于 $0^\circ \sim 180^\circ$ 之间，二阶全通滤波器的相位范围增大 2 倍。

5.17 已知某放大电路的传递函数式为 $A(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{10^9 s(s+10^8)}{(s+10^2)(s+10^6)(s+10^7)}$ 。

要求：(1)分别写出该放大电路在低频段和高频段的传递函数 $A_L(s)$ 和 $A_H(s)$ ；(2) 计算该放大电路的中频增益 A_m ；(3) 画出该放大电路的幅频特性波特图。

解答：1)用 $j\omega$ 替换 $A(s)$ 中的 s ，得复数频率表达式

$$\dot{A} = \frac{10^2 j\omega \left(1 + j\frac{\omega}{10^8}\right)}{\left(1 + j\frac{\omega}{10^2}\right) \left(1 + j\frac{\omega}{10^6}\right) \left(1 + j\frac{\omega}{10^7}\right)}, \text{ 代入中频频率 } \omega=10^5\text{Hz}, \text{ 有 } \underline{A_m = 10^4}。$$

角频率 $\omega=10^2\text{Hz}$ 与另外两个频率点差距较大，因此，低频部分是一阶高通滤波器：

传递函数 $A_L(s) = \frac{10^4 s}{(s+10^2)}$ ，满足通带增益 $\underline{A_m = 10^4}$ 。

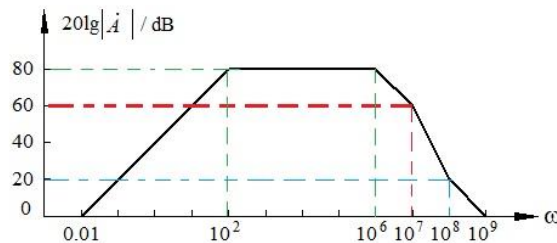
高频部分传递函数： $A_H(s) = \frac{10^9 (s+10^8)}{(s+10^6)(s+10^7)}$ ，同时满足低频时，通带增益 $\underline{A_m = 10^4}$ 。

2) 分别计算：(1) $10^2\text{Hz} < \omega < 10^6\text{Hz}$ ，有 $\underline{A_m = 10^4 = 80(\text{dB})}$ 。

(2) 当 $\omega=10^2\text{Hz}$ 和 10^6Hz 时，有 $\underline{A = A_m / \sqrt{2} = 10^4 / \sqrt{2}}$ 。

(3) 当 $\omega=10^7\text{Hz}$ 时，有 $\underline{A(\omega) = 10^3 / \sqrt{2}}$ 。

(4) 当 $\omega=10^8\text{Hz}$ 时，有 $\underline{A(\omega) = 10 / \sqrt{2}}$ 。



3)绘制幅频特性如右图。

5.18 已知某放大电路的传递函数式为 $A(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{10^{12}s(s+10^2)}{(s+10^3)(s+10^4)(s+10^8)}$ 。

要求：(1)分别写出该放大电路在低频段和高频段的传递函数 $A_L(s)$ 和 $A_H(s)$ ；(2) 计算该放大电路的中频增益 A_m ；(3) 画出该放大电路的幅频特性波特图。

解答：1)用 $j\omega$ 替换 $A(s)$ 中的 s ，得复数频率表达式

$$\dot{A} = \frac{0.1j\omega \left(1 + j\frac{\omega}{10^2}\right)}{\left(1 + j\frac{\omega}{10^3}\right) \left(1 + j\frac{\omega}{10^4}\right) \left(1 + j\frac{\omega}{10^8}\right)}$$

代入中频频率 $\omega=10^5\text{Hz}$, 有 $A_m = 10^4$ 。

角频率 $\omega=10^8\text{Hz}$ 与另外两个频率点差距较大, 因此, 高频部分是一阶低通滤波器:

高频部分的传递函数: $\dot{A}_H = \frac{10^4}{1+j\frac{\omega}{10^8}}$, 即 $A_H(s) = \frac{10^{12}}{(s+10^8)}$, 满足通带增益 $A_m = 10^4 = 80(\text{dB})$ 。

则低频部分的传递函数: $A_L(s) = \frac{10^4(s+10^2)}{(s+10^3)(s+10^4)}$, 满足通带增益 $A_m = 10^4 = 80(\text{dB})$ 。

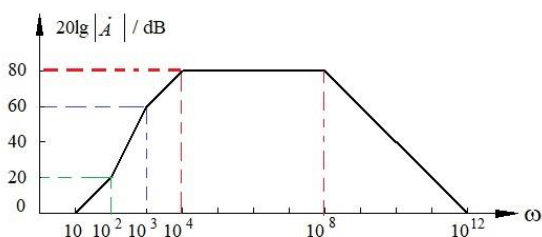
2) $A_m = 10^4$ 。

3) 分别计算: (1) $10^4\text{Hz} < \omega < 10^8\text{Hz}$, 有 $A_m = 10^4 = 80(\text{dB})$ 。

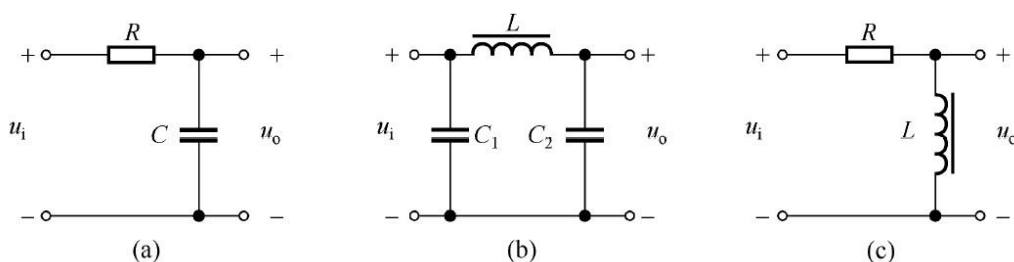
(2) 当 $\omega=10^4\text{Hz}$ 和 10^8Hz 时, 有 $A = A_m / \sqrt{2} = 10^4 / \sqrt{2}$ 。

(3) 当 $\omega=10^3\text{Hz}$ 时, 有 $A(\omega) = 10^3 / \sqrt{2}$ 。

(4) 当 $\omega=10^2\text{Hz}$ 时, 有 $A(\omega) = 10 / \sqrt{2}$ 。



5.19 判断题图5.19 所示电路能否做直流稳压电源的低通滤波电路。



题图 5.19

解答: 直流稳压电源的干扰是高频干扰, 因此, 选择低通滤波电路。

图 (a) 和 (b) 均为无源低通滤波器, 但是图 (c) 是无源高通滤波器, 不满足要求。

5.20 设计一个四阶巴特沃斯低通滤波器电路, 选择并计算电路中的元器件参数, 要求 $f_H=500\text{Hz}$, 通带增益为2.5倍。采用Multisim 软件进行仿真和验证。

解答: 方法一, 选择两片二阶巴特沃斯滤波器进行级联。具体过程略。

方法二, 选择一片四阶巴特沃斯滤波器集成电路为核心。具体过程略。

5.21 设计一个二阶带阻滤波电路，其传递函数为 $T(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1+(sCR)^2}{1+2(2-A_{vm})sCR+(sCR)^2} A_{vm}$ ，中心频率 20kHz。要求：选择合适的电阻和电容值构成电路，并计算阻带宽度BW及品质因数Q。
 解答：参考此电路图

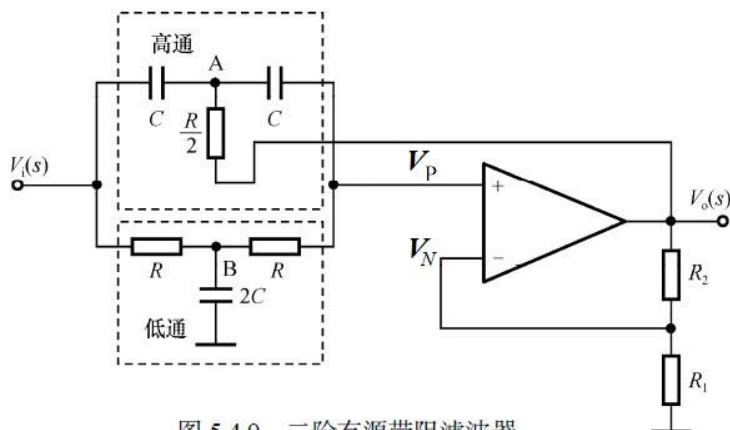


图 5.4.9 二阶有源带阻滤波器

$$A_v(s) = \frac{A_0[1+(\frac{s}{\omega_0})^2]}{1+\frac{s}{Q\omega_0}+(\frac{s}{\omega_0})^2}$$

对比 $A_v(s)$ 与二阶带阻滤波器的标准式，中心频率 $f_0 = \frac{1}{2\pi RC} = 20\text{kHz}$ ，

分别计算通带增益 $A_0 = 1 + \frac{R_2}{R_1} < 2$ 和等效品质因数 $Q = \frac{1}{2(2-A_0)}$ 。

注意：在选择电阻值 R_1 和 R_2 时须满足约束条件。

再根据 $\omega_L = -\frac{\omega_0}{2Q} + \sqrt{(\frac{\omega_0}{2Q})^2 + \omega_0^2}$ ， $\omega_H = \frac{\omega_0}{2Q} + \sqrt{(\frac{\omega_0}{2Q})^2 + \omega_0^2}$ ， $BW = \omega_H - \omega_L = \frac{\omega_0}{2\pi Q} = \frac{f_0}{Q}$ ，

分别获得上限截止频率 f_H 和下限截止频率 f_L ，以及带宽 BW。

5.22 设计一个二阶压控电压源带通滤波器，已知其传递函数为 $A_v(s) =$

$\frac{sCR}{1+(3-A_{vf})sCR+(sCR)^2} A_{vf}$ ， $A_{vf} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ ，中心频率为 20kHz。要求：选择合适的电阻和电容值，并计算通带电压增益 A_{vm} 、中心频率 f_0 、等效品质因数 Q，通带宽度 BW。

解答：参考此电路图

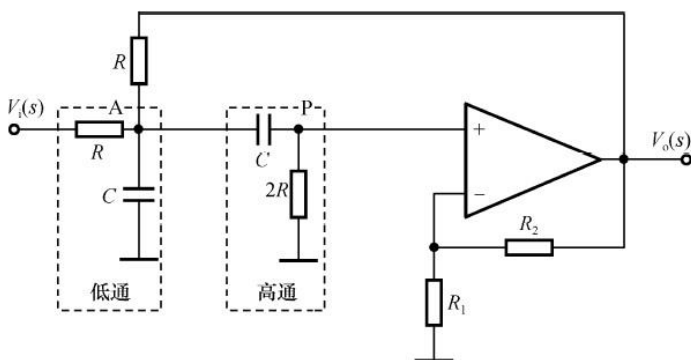


图 5.4.6 二阶有源带通滤波器

$$A_V(s) = \frac{A_0 \frac{s}{Q\omega_0}}{1 + \frac{s}{Q\omega_0} + (\frac{s}{\omega_0})^2}$$

对比 $A_V(s)$ 与二阶带通滤波器的标准式，中心频率 $f_0 = \frac{1}{2\pi RC} = 20\text{kHz}$,

分别计算通带增益 $A_0 = \frac{1 + R_2 / R_1}{2 - R_2 / R_1} > 0$ 和等效品质因数 $Q = \frac{1}{2 - R_2 / R_1} = \frac{A_0}{1 + R_2 / R_1}$ 。

注意：在选择电阻值 R_1 和 R_2 时须满足约束条件。

再根据 $\omega_L = -\frac{\omega_0}{2Q} + \sqrt{(\frac{\omega_0}{2Q})^2 + \omega_0^2}$, $\omega_H = \frac{\omega_0}{2Q} + \sqrt{(\frac{\omega_0}{2Q})^2 + \omega_0^2}$, $BW = \omega_H - \omega_L = \frac{\omega_0}{2\pi Q} = \frac{f_0}{Q}$,

分别获得上限截止频率 f_H 和下限截止频率 f_L ，以及带宽BW。